LINEAR SYSTEMS / 课程综合作业

养老陪护机器人
差速移动底盘

状态空间建模与能控、能观性分析

双输入 · 双输出 · 四状态

从物理建模到阶跃响应与结构性质

研究场景：室内陪伴随行与送物服务

建模

响应

验证

用一个底盘子系统，覆盖全部作业要求

养老场景

陪伴老人行走

室内送药、送物

低速前进与平稳转向

研究对象：左右轮独立驱动的移动底盘

01 物理建模 由力与力矩平衡列微分方程

02 状态描述 给出输入、输出与 A 、 B 、 C 、 D

03 动态分析 传递函数矩阵与阶跃响应（选做）

04 结构验证 检验能控性与能观性矩阵的秩

核心问题：左右轮转矩如何改变前进运动与转向运动?

明确边界：累计行程与偏航，不建全局导航模型



输入、输出与约束

输入：左、右轮端等效驱动转矩

输出：累计纵向行程 s 、偏航角 ψ

假设：平地、纯滚动、低速运动

简化：纵向与偏航采用常参数等效模型

暂不计：侧滑、饱和与复杂摩擦

s 满足 $\dot{s} = v$；它不是全局 X 坐标。全局位置运动学仍含 $\sin\psi$ 、 $\cos\psi$ 。

从力与力矩平衡，得到四个一阶方程

纵向：转矩之和驱动前进

$$F_L = \frac{\tau_L}{r}, \quad F_R = \frac{\tau_R}{r}$$

$$m\dot{v} + b_v v = \frac{\tau_L + \tau_R}{r}$$

$$\dot{s} = v$$

偏航：转矩之差驱动转向

$$M_z = l(F_R - F_L)$$

$$J\dot{\omega} + b_\omega \omega = \frac{l}{r}(\tau_R - \tau_L)$$

$$\dot{\psi} = \omega$$

m 、 J ： 等效质量与转动惯量； r ： 轮半径； l ： 半轮距； bv 、 bω ： 等效黏性阻尼。

四状态、双输入、双输出的标准形式

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \qquad \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u}$$

$$\mathbf{x} = [s, v, \psi, \omega]^T \qquad \mathbf{u} = [\tau L, \tau R]^T \qquad \mathbf{y} = [s, \psi]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -b \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & c \\ 0 & 0 \\ -d & d \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad D = 0_{2\times 2}$$

$$a = \frac{b_v}{m}, \quad b = \frac{b_\omega}{J}, \quad c = \frac{1}{mr}, \quad d = \frac{l}{Jr}$$

给出一组可复现的教学参数

用于演示计算，不代表实际样机

等效质量 m	40 kg
偏航惯量 J	4 kg · m²
轮半径 r	0.10 m
半轮距 l	0.25 m
纵向阻尼 bv	40 N · s/m
偏航阻尼 bω	10 N · m · s/rad

代入状态矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2.5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.25 & 0.25 \\ 0 & 0 \\ -0.625 & 0.625 \end{bmatrix}$$

$a = 1\ s^{-1}$ ， $b = 2.5\ s^{-1}$ ；纵向与偏航速度时间常数分别为 1 s 、 0.4 s 。

由状态方程，得到 2 × 2 传递函数矩阵

$$G(p) = C(pI - A)^{-1}B + D$$

零初始条件；用 p 表示拉普拉斯变量，避免与行程 s 混淆。

$$G(p) = \begin{bmatrix} \dfrac{c}{p(p+a)} & \dfrac{c}{p(p+a)} \\ -\dfrac{d}{p(p+b)} & \dfrac{d}{p(p+b)} \end{bmatrix}$$

输出顺序： $[s, \psi]^T$　　输入顺序： $[\tau L, \tau R]^T$

同号项体现前进合力；异号项体现转向力矩。模型含位置积分环节。

阶跃响应：分别激励两个输入通道

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{A(t-\xi)}B\mathbf{u}(\xi)\,d\xi$$

取 x(0) = 0 ， u(t) = [UL, UR]ᵀ H(t) ； H(t) 为单位阶跃函数。

$$v(t) = \frac{c(U_L + U_R)}{a}(1 - e^{-at})$$

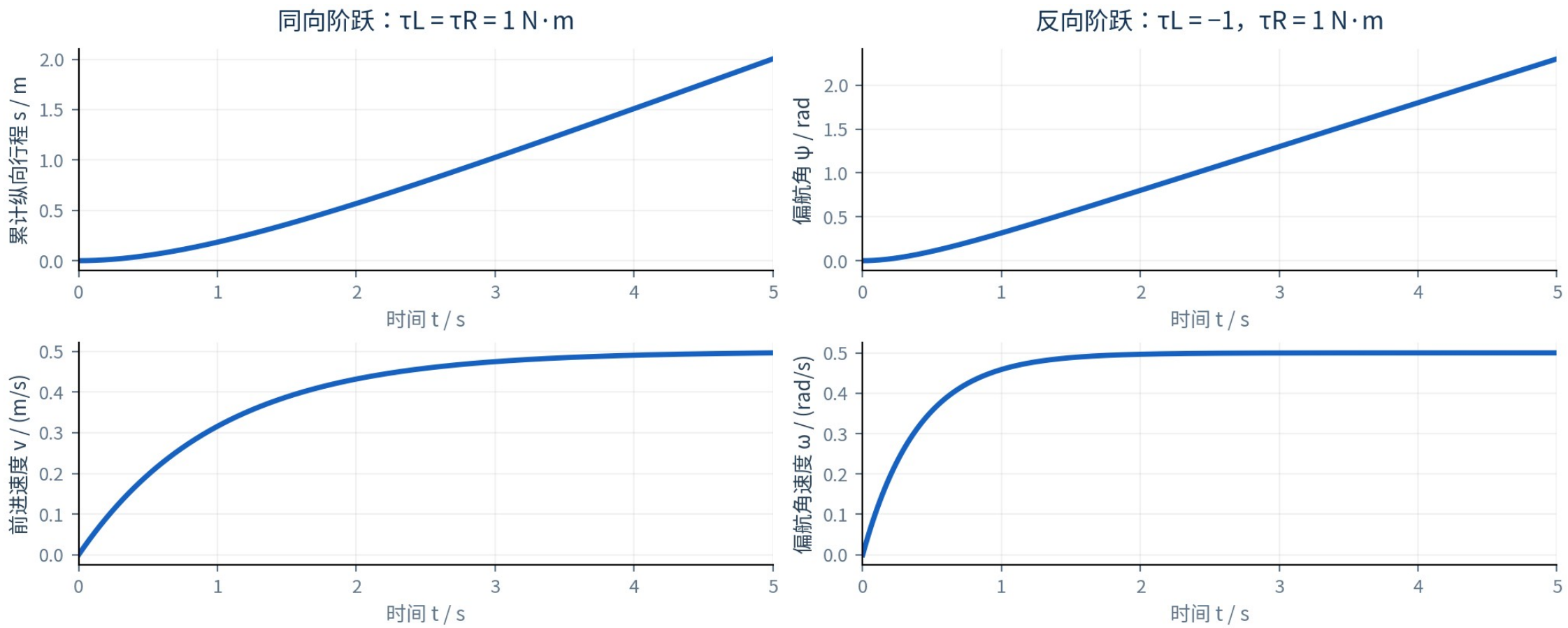
$$s(t) = \frac{c(U_L + U_R)}{a}\left[t - \frac{1 - e^{-at}}{a}\right]$$

$$\omega(t) = \frac{d(U_R - U_L)}{b}(1 - e^{-bt})$$

$$\psi(t) = \frac{d(U_R - U_L)}{b}\left[t - \frac{1 - e^{-bt}}{b}\right]$$

严格的 MIMO 单位阶跃：分别取 (UL, UR) = (1, 0) 、 (0, 1) ，即可得到两列响应。

响应符合直觉：同向前进，差动转向



零初态｜同向： ψ = ω = 0 ；反向： s = v = 0 ｜解析解与状态空间数值仿真一致

能控性：左右轮能独立影响全部四个状态

$$\mathcal{C} = [B \;\; AB \;\; A^2B \;\; A^3B], \qquad \operatorname{rank}(\mathcal{C}) = 4 \;?$$

只需找到一个非零的四阶子式：取前四列 [B AB]。

$$[B\ AB] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c & c \\ c & c & -ac & -ac \\ 0 & 0 & -d & d \\ -d & d & bd & -bd \end{bmatrix}$$

$$\det[B \;\; AB] = -4c^2d^2 \neq 0$$

c ≠ 0 且 d ≠ 0

因此 rank($\mathcal{C}$) = 4：该四状态线性模型完全能控。

能观性：测得行程与航向，可推断速度状态

$$\mathcal{O} = [C^T \ (CA)^T \ (CA^2)^T \ (CA^3)^T]^T$$

取前四行：由 C 直接测位置，由 CA 反映速度。

[C; CA] =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det[C; CA] = -1 \neq 0$$

rank($\mathcal{O}$) = 4

因此系统完全能观。若只测 v、 ω，则初始 s、 ψ 无法辨识，能观性秩降为 2。

结论：模型完整覆盖作业，结论限定于简化底盘

01

模型成立

由合力与力矩建立四状态模型

双输入：轮转矩；双输出：行程与偏航角

02

动态清楚

得到 2 × 2 传递函数矩阵

阶跃响应揭示速度惯性与位置积分

03

判据闭合

能控性矩阵与能观性矩阵均为秩 4

输出选择会影响能观性结论

后续研究可延伸：速度 / 航向闭环控制 → 老人随行；本次不展开导航、避障与实机安全验证。

依据三章课件，形成可追溯的推导链

第一章 | 控制系统的数学模型

PDF 第 1、7、11、37–38 页

建模假设、机械系统微分方程、零状态传递函数、电机建模

第二章 | 状态空间分析

PDF 第 22–23、48–69、70、72 页

状态空间形式、状态方程的解、传递函数矩阵、作业要求

第三章 | 能控性和能观性

能控性、能观性相关章节；PDF 第 68 页

采用秩判据完成检验；同页重申综合作业要求

说明：模型为面向作业的简化推导；参数为教学设定；图表由解析式与数值仿真生成。